

报告正文（2026 版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1. 研究意义

时空有限元法^[1-3]打破了传统“空间离散 + 时间步进”的半离散降维模式，将时间视为第四维空间变量进行时空协同离散。相比于传统迭代方法，该方法在长时程动力分析中具有天然的保结构（保辛）特性^[4]，有效避免了数值耗散与能量漂移造成的误差累积；求解过程突破了时间推进的串行束缚，能够将时空全局信息一次性稳定求解，并天然契合超大规模的时空全并行计算^[5]。此外，时空网格能够彻底摆脱传统“张量积”形式的束缚，实现真正意义上的时空协同局部自适应加密^[6]。凭借上述优势，时空有限元法在流固耦合^[3]、极端强冲击^[5]、弹性波传播^[2,7]等复杂动力学领域展现出不可替代的应用潜力。

然而，当前的时空有限元方法在完全非结构化网格下的适用性仍面临严峻挑战。为了满足计算稳定性要求，现有方法往往被迫采用沿时间轴拉伸的半结构化网格和“时间块（Time-slab）”网格^[2,8]。这种妥协严重削弱了该方法在处理复杂移动边界问题以及执行高灵活度自适应节点加密（如时空 Delaunay 局部加密）时的核心优势^[9]。制约非结构化时空网格彻底走向实用的瓶颈，主要源于以下两大底层理论与数值挑战：

首先是初值问题向边值转化时，时间末端边界条件的处理机制存在理论缺陷。经典的哈密顿原理要求能量泛函中的虚位移在时间区间两端严格为零，以保证与欧拉-拉格朗日方程的等价性^[10]。但在实际的动力学初值问题中，时间末端的状态是未知的，强制要求末端虚位移为零在现有的数值框架下无法实现。为规避这一未知的边界条件，现有方法通常将时间边界项作为自然边界引入刚度矩阵，并不得不依赖时间域上非连续的时间块离散来维持求解稳定^[8]。然而，这种半结构化的非连续网格直接割裂了时空域的连续性，极大地限制了时空自适应节点加密的便利性、移动边界的处理能力以及时空协同优化的实现。

其次是时空离散下，数值色散引起的稳定性机理尚不清晰。数值色散源于离散控制方程局部截断误差过大，会导致不同频率波的波速不一致，进而在强梯度区域诱发严重的非物理数值振荡^[11]。传统方法通常通过调整时空维度的节点间距比例[□]或近似阶次[□]，以满足 Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) 条件或谱半径约束来缓解色散。然而，这种基于局部截断误差的稳定性理论主要是为传统时间步进法设计的，在时空有限元法中仅适用于结构化或半结构化网格。目前的时空有限元方法在面对非结构网格时，多依赖于强行附加额外稳定项（如 SUPG 等）[□]来抑制色散，其稳定效果高度依赖人工经验调试，缺乏严密的理论支撑。综上所述，随着现代复杂工程装备与弹性动力学系统不断向大型化、极端化发展，非结构网格的适用性已成为时空有限元分析方法落地的最大桎梏。本项目直击底层数学力学基础，致力于解决哈密顿系统时间末端虚位移边界条件施加问题，并揭示非结构网格下数值色散的稳定性机理。这不仅在理论上具有重要的科学价值，更为研发适用于非结构网格的新一代稳定、高保真时空有限元底层算法提供了关键支撑，在学术研究与工程应用方面均具有深远的意义。

2. 国内外研究现状及发展动态

针对时空有限元在时间末端边界条件与数值稳定性方面的研究，国内外学者进行了大量探索。接下来分别对这两个方面，以及本项目拟采用的通过调整位移-动量自由度配比的稳定方案进行综述：

(1) 时空有限元法时间末端边界条件处理方案

时空有限元法的发展可追溯到上世纪 70 年代初^[1]。早期的时空有限元方法直接将有限元离散应用于求解哈密顿原理，但这在理论上要求虚位移在时间区间的初始与末端时刻必须严格为零^[12]。然而，动力学问题本质上多为初值问题，强制要求时间末端虚位移为零与末端状态未知的物理事实相悖。为解决这一矛盾，早期研究尝试在时间末端位置施加初始时刻的速度边界条件，以此补缺末端虚位移为零所引起的刚度矩阵非方阵问题。但该处理要求始端与末端的虚位移自由度数量绝对相等，这在非结构化网格中几乎无法实现。为规避末端虚位移边界条件的强制施加，Baruch 和 Riff^[13]首次提出将时间边界上的变分项作为自然边界条件在方程中隐式求解。但后续研究表明，在纯位移格式中采用自然边界条件会破坏算子的对称性，导致数值积分过程极不稳定，收敛精

度较差。

针对将虚位移作为自然边界处理所引发的不稳定性难题，Borri^[14] 以及 Hughes 和 Hulbert^[2, 8] 提出了引入独立动量（或速度）的混合离散思路。尤其是 Hughes 等人采用时间方向非连续的有限元近似方案，成功提升了整体求解的稳定性，即著名的间断伽辽金时空有限元法。凭借其在计算精度和 A-稳定上的显著优势，间断伽辽金时空有限元法迅速成为时空有限元分析的主流框架，大量前沿工作均以此为基础展开，如虚单元间断伽辽金法^[15]、等几何间断伽辽金法^[16] 等。然而，间断伽辽金时空有限元法需要在时域上采用“时间块（Time-slab）”进行分块离散以保证稳定性^[2]，两时间块之间的解允许存在跳跃不连续。这种时域分块网格不仅割裂了完全非结构化时空网络的连续性，限制了时空节点的自由布置，而且在时间板边界处采用的多值近似会大幅增加系统的全局自由度，导致计算极其复杂耗时。

(2) 时空有限元法数值稳定性分析与稳定化方案

数值稳定性分析与稳定化方案设计一直是克服由数值色散引起的高频虚假振荡的核心课题^[2]。数值色散源于离散控制方程的局部截断误差过大，导致不同频率波的波速不一致^[11]。最直接的解决方案是借鉴传统时间步进法，通过控制时空域节点间距的比例来满足 Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) 稳定条件或谱半径约束^[17]。例如，江小燕和王建国^[18] 采用谱半径方法对动力学时空有限元进行了稳定性分析。然而，这类基于局部截断误差的稳定性理论仅适用于结构化或半结构化网格，无法为非结构网格下的时空方法提供严密的理论支撑。为在非结构网格下抑制数值色散，学者们尝试引入时域高阶近似。Petersen 等人^[19] 基于波动方程通解引入了波速相关的高阶完备多项式；Banjai 等人^[20] 采用了 Trefftz 多项式近似；Wriggers 和 Junker^[5] 则在虚单元框架下直接引入高阶多项式作为基函数。但上述高阶基函数在全域上往往不连续，必须引入额外的单元间约束。更重要的是，目前仍缺乏基于时空弱形式全局视角的数值色散稳定性分析理论，难以从机理上确定稳定状态下的最优基函数阶次。

为了从变分弱形式的全局角度解决稳定性问题，Borri^[14] 通过勒让德变换，将哈密顿体系下的单变量弱形式转化为“位移-动量”双变量的广义鞍点问题。针对此类多变量离散引起的数值振荡，时空有限元法通常依赖于基于残差的连续变分附加稳定项法。其核心思想是在标准伽辽金弱形式的基础上，沿着时空

特征线方向额外添加包含控制方程残差的网格依赖型扰动项。这类方法涵盖了流线迎风 Petrov-Galerkin 法 (SUPG)^[2]、伽辽金最小二乘法 (GLS)^[21]、变分多尺度模型 (VMS)^[22] 以及加速度一致性伽辽金 (GAC) 等。但该类稳定化方法的缺陷也尤为突出：稳定项中的残差通常需要计算形函数的高阶导数；部分方案（如 SUPG）破坏了矩阵的对称性，严重影响求解效率；最为致命的是，其稳定化效果高度依赖于人为设定的经验参数，参数过低无法抑制振荡，过高则会引入非物理的数值耗散，特别是在捕捉激波与强间断时，极难确定局部区域的最优稳定化参数^[23]。为从时空弱形式全局角度考虑稳定性，Borri^[14] 通过勒朗得变换，将哈密顿体系下的单变量弱形式转化为位移-动量双变量的广义鞍点问题，运用于解决鞍点问题自锁现象的稳定方案可应用于此。时空有限元法常用的是基于残差的连续变分附加稳定项法，此类方案的核心思想是在标准伽辽金弱形式的基础上，沿着时空特征线方向额外添加包含控制方程残差的网格依赖型扰动项，以抑制数值振荡现象。这类方法涵盖了迎风型彼得罗夫伽辽金法 (SUPG)^[2]、最小二乘伽辽金法 (GLS)^[21]、变分多尺度模型 (VMS)^[22] 以及加速度一致性伽辽金 (GAC) 等方案。该类方法的缺点也尤为突出：稳定项中控制方程的残差项通常需要形函数的高阶导数参与计算；一些方案中的稳定项并非对称，影响计算效率，如 SUPG 法；稳定化效果高度依赖于人工经验稳定化参数，参数过低起不到稳定效果，过高将引入数值耗散问题影响计算精度，在激波与强间断捕捉过程难以确定局部区域稳定化参数^[23]。

(3) 基于混合离散自由度配比的稳定方案

消除鞍点问题数值振荡（自锁现象）的另一条根本路径是控制混合离散变量的自由度配比，使其满足 LBB 稳定性条件。在传统有限元法中，由于自由度与单元拓扑的严格捆绑，极难灵活调节位移与动量的自由度比例，导致目前的时空混合离散格式难以彻底缓解振荡。相比之下，无网格法不依赖于网格拓扑信息进行近似，能够彻底摆脱网格对自由度布置的限制。典型的无网格法包括光滑粒子流体动力学法^[24]、无单元伽辽金法^[25, 26]、物理信息依赖核函数配点法^[27]、近场动力学^[28] 以及再生核配点法^[29] 等。近期，申请人针对传统体积自锁问题，创新性地采用再生核无网格近似结合有限元法，建立了再生核增稳的有限元-无网格混合离散方法，成功消除了自锁引起的振荡现象。在此基础上，本项目拟将申请人所提的再生核增稳方法引入时空分析，提出一种位移采

用有限元离散、动量采用再生核无网格离散的新型时空混合框架。该框架将利用完备多项式预估法深度剖析时空混合离散弱形式的 LBB 稳定性机理，并通过灵活调整再生核自由度配比从根源上消除数值色散。然而，在再生核增稳的位移-动量时空混合离散框架下，时间末端边界条件的处理变得极其复杂：它不仅涉及位移变量的边界转化，还耦合了动量场的演化。目前学术界仍缺乏一个完备的时空混合离散弱形式框架，能够从数学上无冲突地整合位移与虚位移的本质边界条件施加过程，并同时满足系统整体的变分一致性要求。

本项目拟研究适用于非结构化网格的再生核增稳时空伽辽金法，旨在为弹性力学哈密顿系统的长时动力响应分析通过一种鲁棒、高效和稳定的数值工具。但目前还有以下**关键科学问题**亟待解决：

(1) **时间末端虚位移边界条件施加**：时间末端虚位移边界的满足是确保哈密顿原理与欧拉-拉格朗日方程严格等价的理论前提，但其数值实现长期存在算法瓶颈。现有时空混合离散方法多采取将其弱化为自然边界的妥协策略予以规避，导致算法的数值稳定性严重依赖于结构化或半结构化网格的拓扑规律性。

(2) **时空混合离散稳定性机理**：传统动力学时步积分法仅局限于在截断误差层面进行稳定性判定（如 CFL 准则）。现有时空混合算法的 A-稳定性分析，本质上仍建立在时间维度强形式离散的妥协之上。

(3) **变分一致的时空混合离散伽辽金框架**：现有的时空混合离散方法在伽辽金弱形式框架下，尚未建立一个完备的变分一致性理论，难以从数学上无冲突地整合位移与虚位移的本质边界条件施加过程。

3. 科学技术价值

(1) 科学价值

- **揭示完全弱形式时空混合离散的数学机制与稳定性根源**：本项目创新性地聚焦时空全域的完全弱形式框架，基于广义鞍点问题理论重构数值解析逻辑。系统探究并阐明复杂波传播过程中数值色散抑制与离散稳定性的控制机理。从而为新一代时空全域变分一致的混合离散分析方法提供完备且严谨的理论支撑。
- **拓展无网格法理论边界，构筑“无网格-有限元”深度融合的新理论体系**：长期以来，无网格法的发展主要依托其拓扑自由性来应对大变形工

程挑战。本项目则转换研究视角，聚焦并萃取再生核近似的高阶连续与完备性特点，将其作为一种补强机制，深度植入并稳定传统有限元计算框架。该研究不仅为攻克有限元的失稳难题提供了核心利器，更极大拓宽了无网格法的学科应用图谱，为计算固体力学基础理论的演进提供了极具价值的创新思路。

(2) 技术价值

- **构建哈密顿体系下时间末端虚位移边界条件精确施加的新机制：**本项目将从变分层面确立了时间末端本质边界条件施加的全新路径。该机制彻底解除了时空离散格式对网格规律性的依赖，实现了时空混合离散分析方法在复杂非结构化网格下的高保真稳定计算。
- **研发面向完全非结构化网格的高保真稳定时空混合离散分析工具：**现有哈密顿系统下的动力分析时空有限元法受限于时间末端边界妥协与数值色散失稳机制，其几何适应性长期桎梏于结构化或半结构化网格体系。本项目拟构建的适用于非结构化网格的再生核增稳时空伽辽金法，将从变分根源上彻底打破上述算法壁垒，赋予方法对复杂非结构化网格的强适应性。该突破将全面释放时空混合架构在局部自适应加密、瞬态移动边界精准追踪及多尺度时空协同演化等前沿领域的天然理论潜能。最终为突破极端波动环境下的复杂工程仿真瓶颈，提供兼具强鲁棒性与高计算精度的先进数值分析利器。

参考文献

- [1] Argyris J H, Scharpf D W. Finite elements in time and space. Nuclear Engineering and Design, 1969, 10: 456-464.
- [2] Hughes T J R, Hulbert G M. Space-time finite element methods for elastodynamics: Formulations and error estimates. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1988, 66(3): 339-363.
- [3] Takizawa. Computational engineering analysis with the new-generation space-time methods. Computational Mechanics, 2014.
- [4] Zhou P, Ren H, Fan W, Zhang Z. A new variational integrator for constrained mechanical system dynamics. Applied Mathematical Modelling, 2025, 137: 115719.
- [5] Wriggers P, Junker P. On a space-time implementation of the wave equation using virtual elements. Computational Mechanics, 2024: 1-15.
- [6] Li X, Wiberg N E. Implementation and adaptivity of a space-time finite element

- method for structural dynamics. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1998, 156(1-4): 211-229.
- [7] Antonietti P F, Mazzieri I, Migliorini F. A space-time discontinuous Galerkin method for the elastic wave equation. *Journal of Computational Physics*, 2020, 419: 109685.
 - [8] Hulbert G M, Hughes T J. Space-time finite element methods for second-order hyperbolic equations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1990, 84 (3): 327-348.
 - [9] Frontin C V, Walters G S, Witherden F D, Lee C W, Williams D M, Darmofal D L. Foundations of space-time finite element methods: Polytopes, interpolation, and integration. *Applied Numerical Mathematics*, 2021, 166: 92-113.
 - [10] Arnold V I. Graduate Texts in Mathematics: Vol. 60 mathematical Methods of Classical Mechanics. New York, NY: Springer, 1978.
 - [11] Zhang J. Optimal implicit single-step time integration methods with equivalence to the second-order-type linear multistep methods for structural dynamics: Accuracy analysis based on an analytical framework. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2024, 418: 116503.
 - [12] Peters D A, Izadpanah A P. Hp-version finite elements for the space-time domain. *Computational Mechanics*, 1988, 3(2): 73-88.
 - [13] Baruch M, Riff R. Hamilton's principle, Hamilton's law - 6 to the n power correct formulations. *AIAA Journal*, 1982, 20(5): 687-692.
 - [14] Borri M, Mello F, Atluri S N. Primal and mixed forms of Hamilton's principle for constrained rigid body systems: Numerical studies. *Computational Mechanics*, 1991, 7(3): 205-220.
 - [15] Xu B B, Junker P, Wriggers P. Space-time virtual element method for elastodynamics: Theory, applications, and code development. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2025, 435: 117683.
 - [16] Lejeunes S, Eyheramendy D. A space-time formulation for time-dependent behaviors at small or finite strains. *Computational Mechanics*, 2024, 74(6): 1339-1356.
 - [17] Bajer C I. Triangular and tetrahedral space-time finite elements in vibration analysis. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 1986, 23(11): 2031-2048.
 - [18] 江小燕, 王建国. 非线性动力方程的精细时空有限元方法. *工程力学*, 2014, 31(1): 23-28.
 - [19] Petersen S, Farhat C, Tezaur R. A space-time discontinuous Galerkin method for the solution of the wave equation in the time-domain. 2000.
 - [20] Banjai L, Georgoulis E H, Lijoka O. A Trefftz polynomial space-time discontinuous Galerkin method for the second order wave equation. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 2017, 55(1): 63-86.
 - [21] Hughes T J. The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2000.

- [22] Hughes T J, Stewart J R. A space-time formulation for multiscale phenomena. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 1996, 74(1-2): 217-229.
- [23] Costanzo F, Huang H. Proof of unconditional stability for a single-field discontinuous Galerkin finite element formulation for linear elasto-dynamics. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2005, 194(18-20): 2059-2076.
- [24] 杨秋足, 徐绯, 王璐, 杨扬. 一种基于黎曼解处理大密度比多相流 SPH 的改进算法. *力学学报*, 2019, 51(3): 730-742.
- [25] 吴俊超, 邓俊俊, 王家睿, 王东东. 伽辽金型无网格法的数值积分方法. *固体力学学报*, 2016, 37(3): 208-233.
- [26] 成毓俊, 彭妙娟, 程玉民. 三维瞬态对流扩散问题的插值型维数分裂无单元 Galerkin 方法. *计算机辅助工程*, 2024, 33(4): 55-61,68.
- [27] 傅卓佳, 李明娟, 习强, 徐文志, 刘庆国. 物理信息依赖核函数配点法的研究进展. *力学学报*, 2022, 54(12): 3352-3365.
- [28] Zhang T, Li X, Xu L. Error analysis of an implicit Galerkin meshfree scheme for general second-order parabolic problems. *Applied Numerical Mathematics*, 2022, 177: 58-78.
- [29] 胡明皓, 王莉华. 基于拉格朗日插值的无网格直接配点法和稳定配点法. *力学学报*, 2023, 55(7): 1526-1536.

(二) 研究内容

(提纲不做限制, 请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划)

1. 研究内容及目标

目前时空混合离散分析方法受限于时间末端虚位移边界条件施加不当和时空完全弱形式稳定性机理匮乏, 难以有效适配于非结构化网格。本项目旨在发展适用于非结构化网格的再生核增稳时空伽辽金法, 提供复杂时空域下的高效可靠动力学工具。具体的研究内容如下:

(1) 适用于非结构化网格的虚位移边界条件施加方法: 为构造时间和空间维度上完全弱形式的时空混合离散方法, 不可避免地需要施加时间末端虚位移边界条件。进而摆脱如时间块网格的半结构化网格的束缚, 使所提方法适用于非结构化网格、自适应节点加密过程及移动边界问题。

(2) 具有最优自由度配比的再生核增稳时空混合离散方案: 该方案将利用再生核无网格近似离散的便利性, 调整位移-动量自由度配比以消除数值色散引起的稳定性问题, 使所提方法使用于非结构化网格的同时, 提升计算精度。

(3) 变分一致的再生光滑梯度时空伽辽金理论框架: 由于研究目标 (2) 中

所提的基于最优自由度配比的稳定时空混合离散方案将额外引入动量变量，在双变量混合离散框架下需要采用变分一致的伽辽金弱形式及本质边界条件施加方案，以保证计算结果的完备性。

(4) **长时动力相应分析的时空弹性波数值模拟分析方法**：将本项目所提方法应用于高维弹性波问题中，方法将同时具备稳定性强、精度高、网格适应性好等优势，为复杂工程中的弹性波传播问题提供高效的数值分析工具。

2. 研究方案

本项目根据上述研究目标，制定了各个目标相对应的研究内容，图1为本项目的技术路线图。各部分内容详细的研究方案如下：

(1) 时域末端虚位移本质边界条件施加方法

首先，针对弹簧-质量块系统的动力方程与波动方程，分析哈密顿原理中试函数空间（求解空间）和权函数空间（虚位移空间）之间的区别。利用拉格朗日乘子法将虚位移作为拉格朗日乘子引入能量泛函中，建立投影约束条件将求解空间投影至虚位移空间。

随后，将投影约束条件重新引入原有哈密顿原理变分问题中，建立全新的拉格朗日乘子型伽辽金弱形式，并分析此时试函数空间与权函数空间之间是否一致。进一步对全新构造的伽辽金弱形式引入分部积分，推导相对应的欧拉-拉格朗日方程，分析该欧拉-拉格朗日方程是否与原欧拉-拉格朗日方程等价。

最后，采用有限元一维与多维单元分别对弹簧-质量块系统动力问题（一维）和波动方程（多维）进行数值验证，其中位移与虚位移本质边界条件采用罚函数法进行施加。比较所提方法与传统迭代方法在结构化与非结构化网格下的计算精度和稳定性。

(2) 基于最优自由度配比的稳定无网格时空混合离散方案

首先，在哈密顿原理中引入勒让德变换，将以位移为变量的能量泛函转化为位移-动量双变量的能量泛函。并对其进行变分，从而建立位移-动量混合离散伽辽金弱形式。该弱形式为广义鞍点问题，采用泛函分析手段对其进行误差估计，并分析 LBB 稳定性条件及其稳定系数在求解稳定性中的影响机理。

随后，采用完备多项式预估法 [] 进一步分析位移-动量混合离散伽辽金弱形式的 LBB 稳定性条件。探究位移和动量自由度数量对该弱形式求解稳定性的影响，建立基于位移-动量自由度配比的 LBB 稳定系数估计表达式，并从理

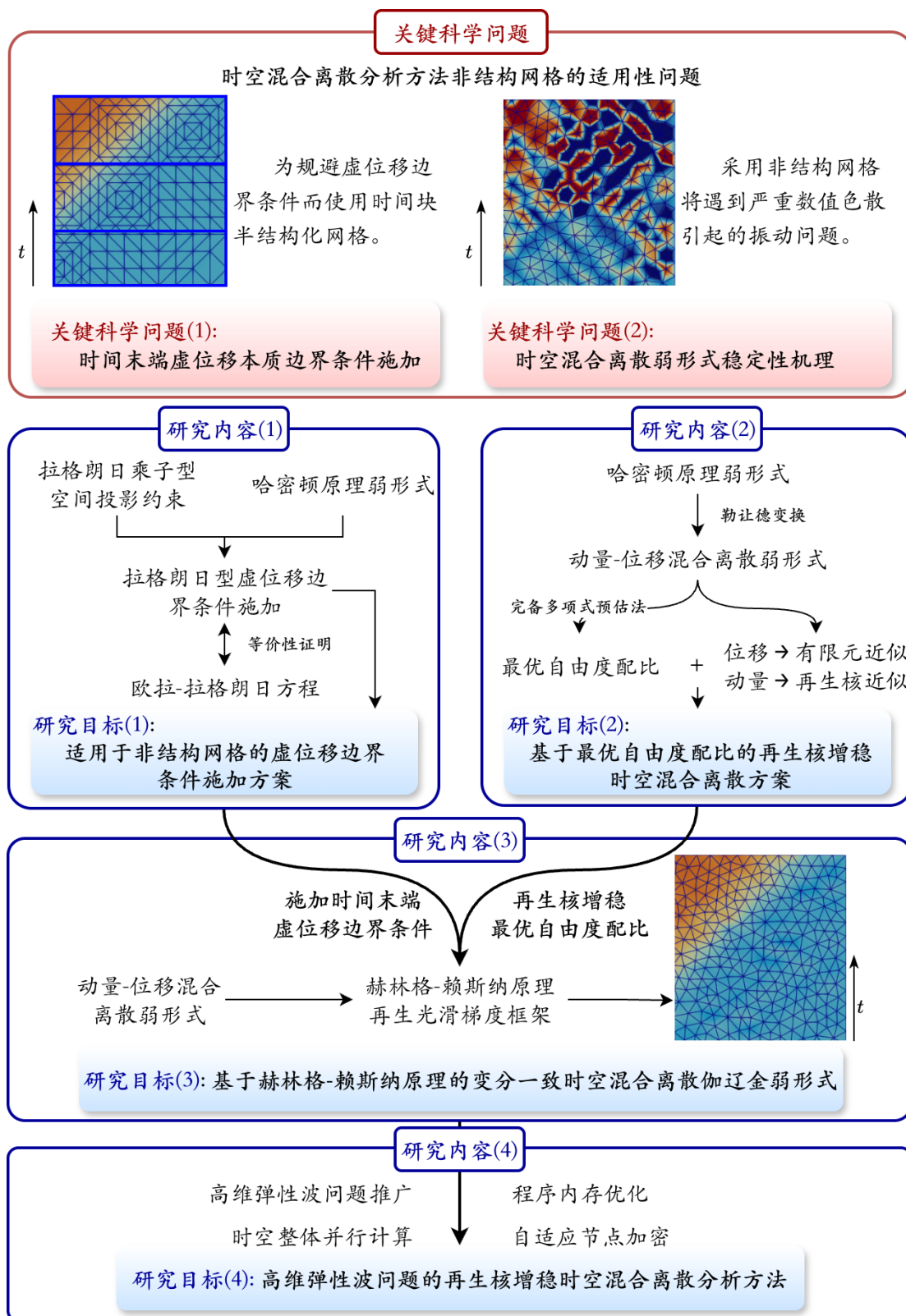


图 1. 技术路线图

论上分析最优自由度配比条件。

最后，在伽辽金弱形式中分别引入有限元近似、再生核无网格近似离散位移、动量，建立离散控制方程。并采用具有精确解的传统波动方程数值算例

(如简谐波问题) 验证所提的基于最优自由度配比的稳定时空混合离散方案在非结构化网格下计算精度和稳定性。其中, 为规避时域末端边界条件的影响, 所有边界均按精确解施加本质边界条件。

(3) 满足变分一致性的时空混合离散伽辽金弱形式

首先, 在赫林格-赖斯纳变分原理的框架下, 对位移-动量双变量能量泛函进行重新调整, 其中时间维度作为第四维空间维度进行处理。对调整后的能量泛函进行变分, 可得相对应的时空混合离散伽辽金弱形式。该弱形式在赫林格-赖斯纳变分原理的框架下将自动包含本质边界条件项, 同时将满足变分一致性。

随后, 采用再生光滑梯度理论框架 [] 将动量转为位移自由度表示的再生梯度近似, 而伽辽金弱形式也将转为单变量形式。此时, 即可将研究方案 (1) 中所提的时域末端虚位移边界条件施加方案引入其中, 在该框架下虚位移本质边界条件与位移边界条件将得以协同施加, 不起冲突。

最后, 通过典型波动方程系统验证所提变分一致性、稳定性和误差收敛特性, 探究位移本质边界条件施加过程是否需要引入罚函数稳定项, 测试罚函数稳定项中的人工参数对计算的影响。

(4) 高维弹性波问题的无网格增稳时空混合离散分析方法

首先, 延续研究方案 (1)-(3) 的研究内容, 构建适用于高维弹性波问题的时空混合离散伽辽金弱形式, 并引入基于位移-动量自由度配比的稳定无网格时空混合离散方案与本质边界条件施加方案, 建立弹性波问题无网格增稳时空混合离散分析方法。

随后, 同样采用完备多项式预估法分析空间二维和三维情况下的位移-动量自由度的最优配比条件。为进一步提升稳定性, 将引入基于位移解梯度变化的自适应节点加密方案, 对波的传播动态进行精确捕捉。

为解决高维与弹性力学问题双重作用下带来的自由度骤增问题, 本项目将利用拉格朗日乘子型虚位移本质边界条件施加过程中刚度矩阵的重复使用, 优化算法实现过程的内存策略, 以降低计算内存开销。最后, 通过典型波动问题和实际工程算例验证所提方法的有效性和可靠性。

3. 特色与创新点

(1) 特色

- **聚焦非结构网格的适用性：**目前时空混合离散分析方法均采用结构网格或半结构网格（空间维度平行的棱柱型网格、时间块网格等）。本项目研究将解决时间末端虚位移边界条件施加问题和数值色散引起的稳定性问题，使得时空混合离散分析方法可适用于非结构网格，提升该方法在时空自适应节点加密、移动边界问题等方面的应用潜力。
- **从广义鞍点问题的 LBB 稳定性条件考虑数值色散的稳定性机理：**传统迭代求解动力问题的方法主要通过控制时间步长和空间网格尺寸来满足数值稳定性条件，如 CFL 条件。而时空混合离散分析方法虽然也通过引入稳定项抑制数值色散的振荡现象，如 SUPG/GLS 方法，但其稳定性机理尚不清晰。本项目将从广义鞍点问题的 LBB 稳定性条件出发，采用完备多项式预估法分析时空混合离散分析方法的稳定性机理，提出基于位移-动量自由度配比的最优稳定性条件，从理论上指导数值色散的抑制。

(2) 创新点

- **拉格朗日乘子型时间末端虚位移边界条件施加方法：**该方法将虚位移作为拉格朗日乘子引入能量泛函中，构建了施加时间末端虚位移边界条件的路径，使得时空混合离散分析方法可适用于非结构网格。
- **具有最优自由度配比无网格增稳时空混合离散方案：**该方案将利用再生核无网格近似离散的便利性，调整位移-动量自由度配比以消除数值色散引起的稳定性问题，使所提方法使用于非结构型网格的同时，提升计算精度。

4. 年度研究计划

本项目围绕拟定的研究目标，通过理论推导和数值验证的方法研究适用于非结构化网格的再生核增稳时空伽辽金法。根据各部分研究内容的逻辑关系，制定如下年度计划：

2027 年度：

- 查阅相关文献，测试不同时间末端边界条件处理方案的性能。
- 完成虚位移边界条件施加方法理论推导，并对其进行数值验证。

2028 年度：

- 完成位移-动量混合离散伽辽金法的稳定性影响机理分析，确定最优自由度配比混合离散方案。
- 理论推导变分一致的位移-动量混合离散伽辽金弱形式，并数值验证其稳定性和完备。

2029 年度:

- 采用再生光滑梯度理论框架重构时空混合离散伽辽金弱形式，结合时间末端虚位移边界条件施加方案，建立无网格增稳时空混合离散分析方法。
- 编写通用程序，完成无网格增稳时空混合离散分析方法在非结构网格下的有效性验证。

2030 年度:

- 完成高维弹性波问题的无网格增稳时空混合离散分析方法。
- 采用实际工程算例验证所提方法的精度和效率。
- 建立项目科普网站，与企业对接推广研究成果。

其中，成果整理、论文发表、软件著作权申请、研究生培养、年度报告及项目结题报告的撰写将贯穿于整个项目的研究过程中。预期在项目执行期内完成：

- 在计算力学领域重要期刊发表论文 5-9 篇。
- 申请软件著作权 1-2 项。
- 培养研究生不少于 4 名。
- 参加国内外学术会议并项目相关报告不少于每年 2 人次。

(三) 研究基础

1. 研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

1.1 研究基础

1.2 可行性分析

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

本项目依托华侨大学土木工程学院及福建省智慧基础设施与监测重点实

验室(华侨大学)进行, 实验室配备项目所需的计算机及相关设备, 满足本项目的工作需要。华侨大学图书馆购买了包括 Elsevier、Springer 等出版社的电子期刊数据库, 为电子文献的获取提供了有力的保障。项目后期大型实际工程项目数值模拟, 将租赁商用云服务器进行计算。因此, 目前硬件条件能够确保本项目研究的顺利开展。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况 (申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况, 包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目, 要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等);
无

4. 完成国家自然科学基金项目情况 (对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目(项目名称及批准号)完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要(限 500 字)和相关成果详细目录)。

(1) 前一个已资助期满的科学基金项目(项目名称及批准号)完成情况
项目批准号: 12102138
项目名称: 体积不可压问题的内禀最优约束比高效无网格法
资助类别: 青年科学基金项目 (C 类) [原青年科学基金项目]
执行年限: 2022.01–2024.12

项目负责人按照项目计划书要求开展研究, 完成预期研究目标。发表标注基金资助的论文 5 篇, 其中 SCI 收录 3 篇, 均为中科院 SCI 二区期刊; EI 收录 1 篇; 培养毕业研究生 1 名, 并有 4 名研究生在读。

(2) 前一个已资助期满的科学基金项目后续研究进展
项目针对体积不可压问题提出了免自锁的有限元无网格混合离散分析方法, 项目结题后的研究成果将应用到不可压流体、水凝胶等体积不可压问题分析中。同时, 所提理论框架将推广至中厚板问题缓解剪切自锁现象。

(3) 前一个已资助期满的科学基金项目与本申请项目的关系
前一个资助期满项目所提的变分一致型伽辽金无网格法本质边界条件施加方案, 是本项目研究内容的理论基础之一。该项目其余部分的研究内容与本项目无直接关系。

(4) 前一个已资助期满的科学基金项目研究工作总结摘要 (限 500 字)

项目在位移-压力混合离散的框架下,提出了 LBB 稳定性条件中稳定系数的泛函估计。首次确定了满足 LBB 稳定性条件下最优体积约束比例,完善了体积约束比的理论基础。根据 LBB 稳定系数估计,即可由数值方法的体积约束比判断其否满足 LBB 稳定性条件。随后,项目提出了有限元无网格混合离散分析方法,依据再生核无网格近似离散的便利性,体积约束比可任意进行调整,利用该方法验证了所提 LBB 稳定系数估计的正确性。当约束比调整至最优时,所提方法可保证计算精度和理论误差收敛率,消除体积自锁现象。与此同时,项目还依托所提位移-压力混合离散框架,提出基于 Hellinger-Reissner 原理和 Hu-Washizu 原理的变分一致型伽辽金无网格分析方法,其中位移采用再生核无网格近似离散,而应力在每个积分域中假设为分片多项式。该方法满足全域变分一致性,可保证计算精度。且弱形式中自动包含本质边界条件施加过程,无需额外稳定项即可满足正定性条件。所提方法完备了变分一致型无网格法的变分理论基础,也为伽辽金无网格法提供了一种变分一致且自稳定的本质边界条件施加方案。

(5) 前一个已资助期满的科学基金项目相关成果详细目录

① 期刊论文

- [1] **Wu J**, Xu Y, Xu B, Basha S H. Quasi-consistent efficient meshfree thin shell formulation with naturally stabilized enforced essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2024, 163: 641-655.
- [2] **Wu J**, Wu X, Zhao Y, Wang D. A rotation-free Hellinger-Reissner meshfree thin plate formulation naturally accommodating essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2023, 154: 122-140.
- [3] **吴俊超**, 吴新瑜, 赵珏冰, 王东东. 基于赫林格-赖斯纳变分原理的一致高效无网格本质边界条件施加方法. *力学学报*, 2022, 54: 3283-3296.
- [4] Du H, **Wu J**, Wang D, Chen J. A unified reproducing kernel gradient smoothing Galerkin meshfree approach to strain gradient elasticity. *Computational Mechanics*, 2022, 70: 73-100.
- [5] 付赛赛, 邓立克, **吴俊超**, 王东东, 张灿辉. 再生光滑梯度无网格法动力特性研究. *应用力学学报*, 2022, 39: 1065-1075.

② 会议报告

- [1] **吴俊超**; 自稳定免体积自锁有限元无网格混合离散伽辽金法, 第四届“计算力学与工程”学术论坛, 江苏南京, 2024-12-13 至 2024-12-15.
- [2] **吴俊超**; 内禀最优约束比的有限元无网格混合离散分析方法, 第四届无网格粒

子类方法进展与应用研讨会, 新疆乌鲁木齐, 2024-8-14 至 2024-8-17.

- [3] **Wu Junchao**; A consistent and naturally stabilized method for imposing meshfree essential boundary condition via Hellinger-Reissner variational principle, The 5th International Conference on Modeling in Mechanics and Materials, 广西南宁, 2023-12-8 至 2023-12-10.
- [4] **Wu Junchao**; A Hellinger-Reissner meshfree Kirchhoff plate formulation with naturally accommodating essential boundary conditions, 第 7 届亚太国际工程计算方法学术会议暨第 13 届全国工程计算方法学术年会, 福建厦门, 2023-11-2 至 2023-11-5.
- [5] **吴俊超**; 薄板问题的 Hellinger-Reissner 变分一致无网格本质边界条件施加方法, 中国计算力学大会 2023, 辽宁大连, 2023-8-20 至 2023-8-23.
- [6] **吴俊超**; 基于 Hellinger-Reissner 原理的变分一致无网格法及其本质边界条件施加方案, 第三届无网格粒子类方法进展与应用研讨会, 广西南宁, 2022-8-20 至 2022-8-22.
- [7] **吴俊超**; 基于 Hellinger-Reissner 原理的变分一致无网格本质边界条件施加方案, 中国力学大会 2021+1, 线上, 2022-11-5 至 2022-11-10.

③ 人才培养

依托此项目, 项目负责人吴俊超于 2024 年 12 月晋升副教授。项目执行期协助培养硕士研究生 6 人, 其中已毕业 1 人, 正在攻读硕士学位 5 人 (1 人预计 2025 年毕业, 2 人预计 2026 年毕业, 2 人预计 2027 年毕业)。其中, 已毕业硕士研究生吴新瑜在读期间发表学术论文 2 篇, SCI 收录论文 1 篇、EI 收录论文 1 篇, 毕业论文标注本项目批准号。

(四) 其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况 (列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息, 并说明与本项目之间的区别与联系; 已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的, 无需列出)。

无

2. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况; 如存在上述情况, 列明所涉及人员的姓名, 申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者, 并说明单位不一致原因。

无

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无

4. 同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）。

无

5. 其他。

无